### 12.3.1 IPv4 முகவரி

IPv4 முகவரி என்பது ஒரு கணினிக்கு வழங்கப்படும் 32 பிட் தனிப்பட்ட முகவரி ஆகும். இரண்டு கணினிகளுக்கு ஒரே IP முகவரி இருக்க முடியாது. ஒரு வலையமைப்பில் P இணைப்புகள் இருந்தால், பின் P முகவரிகள் இருக்க வேண்டும். முகவரி வெளி (Address space) என்பது நெறிமுறையால் உருவாக்க முடிகின்ற மொத்த முகவரிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். இது நெறிமுறை பயன்படுத்துகின்ற பிட்டுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்தது. ஒரு நெறிமுறையானது n பிட்டுகளை பயன்படுத்தினால் அந்த நெறிமுறையின் முகவரி வெளியானது $2^n$ முகவரிகளை கொண்டிருக்க முடியும். எனவே IPv4 வகையில் $2^{32}$ முகவரிகளை உருவாக்கலாம். இந்த ஐபி முகவரிகளை குறிப்பதற்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன.

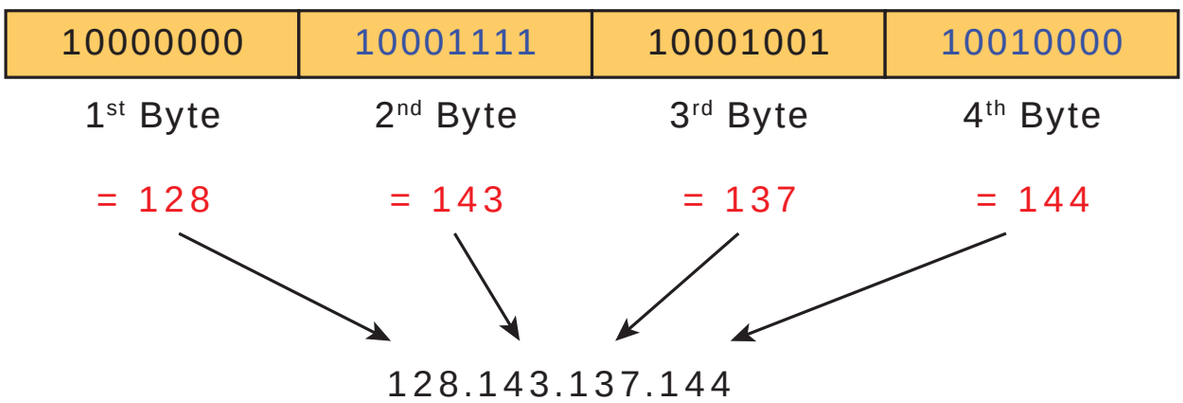
- இரு நிலை குறியீடு (Binary Notation)
- புள்ளி–தசம குறியீடு (Dotted Decimal Notation)

இரு நிலை குறியீட்டு முறையில் முகவரியானது 32 பிட் இரு நிலை எண்ணாகும் .

எ.கா. 00111001 10001001 00111000 00000111

புள்ளி–தசம குறியீட்டில் புள்ளிகளால் (.) பிரிக்கப்பட்ட தசம வடிவத்தில் முகவரி எழுதப்படுகிறது.

எ.கா. 128 .14 3 . 137 . 144




படம் 12.2 IPv4 முகவரியின் உதாரணம்

### 12.3.2 IPv6 முகவரி

IPv6 முகவரி என்பது வலையமைப்பில் உள்ள ஒரு கணினிக்கு வழங்கப்படும் 128 பிட் தனிப்பட்ட முகவரி ஆகும். இதைப் பயன்படுத்தி $2^{128}$ முகவரிகளை உருவாக்க முடியும்.

இந்த 128 பிட்டுகள் எட்டு 16 பிட் தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுதியும் நான்கு இலக்க பதினறும நிலை எண்ணாக மாற்றப்பட்டு முக்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

எ.கா. 2001: 0000: 32313: DFE1: 0063: 0000: 0000: FEFB



XII CompApp_Tamil version CHAPTER 12.indd 179 21-04-2020 12:25:43